ADR 002: Alteração da solução de armazenamento de dados

Silo Console + organização em camadas bronze / silver / gold

Data: 19/10/2026

Autores: Rony Alissom Leviske Oenning | Mariana de Moraes Orsi

1. Contexto

A ShopVibe precisa persistir os eventos recebidos pelo pipeline e organizar os dados para diferentes etapas de processamento e análise. Inicialmente, o grupo planejou utilizar o MinIO como armazenamento de objetos, com organização em camadas bronze, silver e gold. Durante a configuração do ambiente, houve dificuldade para baixar ou iniciar a imagem do MinIO utilizada pelo projeto; a imagem aparentava estar indisponível ou ter sido revogada. Como não foi possível avançar de forma confiável com essa dependência, o grupo decidiu substituir o MinIO pelo Silo Console.

2. Decisão

Substituir o MinIO pelo Silo Console como solução de armazenamento utilizada no projeto. A arquitetura manterá a separação lógica dos dados em bronze, silver e gold: bronze para os dados recém-ingeridos, com o mínimo de alterações; silver para dados limpos, validados e padronizados; e gold para dados agregados ou preparados para consumo analítico. A integração efetiva entre Kafka Connect, o conector de saída e o Silo Console deverá ser configurada e validada conforme os recursos e a compatibilidade disponíveis na versão utilizada.

3. Alternativas consideradas

- **MinIO:** Era a opção inicialmente planejada, mas houve dificuldade para obter ou iniciar a imagem necessária. A indisponibilidade aparente impediu o grupo de prosseguir com confiança usando essa solução.
- **Silo Console:** Foi escolhido como substituto para permitir que o desenvolvimento e a demonstração do armazenamento continuem, preservando a organização dos dados em camadas.
- **Armazenamento diretamente no PostgreSQL:** Poderia guardar os dados em tabelas, mas mudaria a proposta de separar os dados operacionais do armazenamento de objetos utilizado no pipeline analítico.

4. Justificativa

A mudança foi motivada principalmente por uma restrição prática de instalação: a imagem do MinIO necessária para o ambiente não pôde ser obtida ou iniciada, e o grupo suspeita que ela esteja indisponível ou tenha sido revogada. Para evitar que esse bloqueio comprometa a implementação e a demonstração do pipeline, o grupo optou pelo Silo Console. A estrutura bronze/silver/gold permanece como decisão de organização dos dados, independente da ferramenta de armazenamento adotada.

5. Consequências e validação

- **Benefícios:** permite continuar o desenvolvimento sem depender da imagem que apresentou problemas e mantém a proposta de separar os dados por estágio de processamento.

- **Impactos técnicos:** será necessário atualizar o Docker Compose, variáveis de ambiente, credenciais, endpoints e configurações do conector de saída para refletir a solução escolhida.
- **Compatibilidade:** antes de considerar a decisão validada, o grupo deverá confirmar como o Silo Console recebe e armazena objetos e se é compatível com a integração usada pelo Kafka Connect. Não se deve presumir compatibilidade com S3 sem confirmar na documentação da ferramenta.
- **Validação ponta a ponta:** publicar ou capturar um evento de teste no PostgreSQL, confirmar sua chegada ao Kafka e verificar se o conector consegue gravar o arquivo ou objeto no destino configurado.
- **Camadas silver e gold:** a existência dessas camadas depende da implementação dos jobs Python, que é uma etapa separada do armazenamento dos eventos brutos.